

Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV) / Linear Ine

Created: 6/16/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV) / Linear Inequalities in One Variable

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menyelesaikan solusi pertidaksamaan linear satu variabel dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
- Mengonstruksi representasi grafis solusi pertidaksamaan pada garis bilangan dengan tepat.
- Menganalisis perubahan arah tanda pertidaksamaan saat dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif.
- Memodelkan masalah kontekstual batas skor dalam video game menggunakan sistem pertidaksamaan linear.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi baru, yuk kita pemanasan otak dulu dengan 4 tantangan cepat dari pelajaran sebelumnya. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox ya! 1. Manakah yang merupakan konstanta dari $4x + 7$? 2. Sebutkan variabel pada ekspresi $-3y - 5$. 3. Ubah kalimat ini jadi ekspresi aljabar: 'Suatu angka dikalikan 5 lalu dikurangi 2'. 4. Ubah kalimat ini: 'Setengah dari tabungan Nicholas ditambah 10 ribu'.

Activities:

- *Identifikasi Konstanta dan Variabel*
- *Translasi Kalimat ke Ekspresi Aljabar*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu main game di mana kamu harus mencapai skor minimal tertentu untuk naik level? Misalnya, skor kamu (s) harus lebih dari 500. Atau, nyawa kamu (h) tidak boleh kurang dari 1. Nah, di matematika, kita tidak pakai tanda sama dengan (=), tapi tanda pertidaksamaan. Hari ini kita akan belajar cara mencari batas skor rahasia tersebut!

Activities:

- *Diskusi tentang batas skor minimum/maksimum dalam game favorit Nicholas.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat cara kita menyelesaikan persamaan linear? Misal $2x = 10$, maka $x = 5$. Aturannya hampir sama, Nicholas. Tapi ada satu rahasia besar: ada momen di mana tandanya harus berbalik arah seperti kartu Uno! Kita akan cari tahu kapan itu terjadi.

Activities:

- *Review singkat manipulasi aljabar dasar (pindah ruas).*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat masalah ini: $3x + 5 < 20$. Bagaimana cara kita tahu nilai x yang memenuhi? Dan bagaimana jika $-2x > 10$? Coba perhatikan, jika kita membagi dengan bilangan negatif, arah tandanya harus 'berputar'. Mengapa? Karena $-2 < -1$, tapi kalau kita kali negatif, 2 jadi lebih besar dari 1. Ajaib, kan?

Activities:

- *Demonstrasi pembagian dengan angka positif vs negatif pada garis bilangan.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama. Misal dalam sebuah game, skor mu (100) ditambah bonus ($5x$) harus lebih besar atau sama dengan 350 untuk menang. Tuliskan pertidaksamaannya! Sekarang, mari kita kurangi 100 di kedua sisi. Lalu bagi dengan 5. Berapa nilai x minimal yang kamu butuhkan?

Activities:

- *Menyelesaikan $100 + 5x \geq 350$ bersama-sama.*
- *Menggambar bulatan penuh/kosong pada garis bilangan.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Sang Pro-Gamer! Kerjakan dua tantangan ini di layar: 1) $4x - 7 < 13$ dan 2) $-3x + 4$
"d 19. Gambarkan solusinya pada garis bilangan. Hati-hati dengan tanda

Activities:

- Latihan mandiri penyelesaian PtLSV.
- Menggambar solusi pada garis bilangan.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah menguasai cara mencari batas skor. Ingat: bagi/kali negatif = BALIK
TANDA. Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan misi tambahanmu ya.
Apa satu hal paling menantang hari ini?

Activities:

- Ringkasan poin utama.
- Log-in check.

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari $2x - 8 > 4$.
2. Selesaikan pertidaksamaan $3(x + 2)$ "d 15.
3. Gambarkan solusi dari $x + 5 < 2$ pada garis bilangan.
4. Budi memiliki skor x . Jika skornya dikali 4 lalu ditambah 10, hasilnya tidak lebih dari 30. Tuliskan pertidaksamaannya.

Hard Questions:

1. Selesaikan dan gambar solusinya: $-2x + 10 < 4$.
2. Selesaikan: $5 - 3x$ "e 20.
3. Tentukan nilai x dari: $2(3x - 1) < 4x + 10$.
4. Sebuah lift memiliki beban maksimal 500kg. Jika sudah ada 3 orang dengan total berat 210kg, dan x adalah berat barang yang bisa dibawa, tentukan nilai x maksimal.
5. Selesaikan: $(x/2) - 4 > -1$.
6. Selesaikan tantangan 'Boss Level': $-4(x - 3)$ "d $2x + 18$.

Answer Key:

1. $x > 6$

2. $x \geq 3$

3. $x < -3$ (Gambar: bulatan kosong di -3, panah ke kiri)

4. $4x + 10 \geq 30$

5. $-2x < -6$! $x > 3$ (Tanda berbalik!)

6. $-3x \leq 15$! $x \geq -5$ (Tanda berbalik!)

7. $6x - 2 < 4x + 10$! $2x < 12$! $x < 6$

8. $210 + x \geq 500$! $x \geq 290$ kg

9. $x/2 > 3$! $x > 6$

10. $-4x + 12 \geq 2x + 18$! $-6x \geq 6$! $x \leq -1$

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Konstanta adalah 12: Jawab: 12

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Variabel dari $-9p + 2$: Jawab: p

REVIEW: Menyusun Ekspresi - Tiga kali berat badan (w) dikurangi 5kg: Jawab: $3w - 5$

REVIEW: Menyusun Ekspresi - Harga total x buku jika satu buku 5rb dan ongkir 10rb: Jawab: $5000x + 10000$

Parent Reminder

Nicholas Belajar 'Batas Skor' Matematika!

Hari ini Nicholas belajar Pertidaksamaan Linear. Ia belajar cara menentukan batas nilai (seperti skor minimal dalam game) dan aturan khusus saat bertemu angka negatif. Nicholas hebat dalam logika aljabarnya! Silakan ingatkan Nicholas untuk mencoba 'Boss Level' di PR-nya ya.